

FSH21577

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 焦磷酸钠

## 一 化学品及企业标识

产品说明:  
**Product Description:** 焦磷酸钠  
**Sodium pyrophosphate decahydrate**

目录编号 **S390-3, S390-10, S390-500**  
俗名 **TSPP**  
CAS 号 **13472-36-1**  
分子式 **Na<sub>4</sub> O<sub>7</sub> P<sub>2</sub> · 10 H<sub>2</sub> O**

供应商 Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

紧急电话号码 4008215118

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。  
限制用途 无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
固体外观与性状  
白色气味  
无气味

## 紧急情况概述

造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。

## GHS危险性类别

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 皮肤腐蚀/刺激           | 类别2 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激       | 类别2 |
| 特定目标器官毒性 - (单次接触) | 类别3 |

## 标签元素



警示语

警告

危险说明

H315 - 造成皮肤刺激

H319 - 造成严重眼刺激

H335 - 可能造成呼吸道刺激

防范说明

预防措施

P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾

P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤

P271 - 只能在室外或通风良好之处使用

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗

P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势

P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗

P312 - 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生

P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定.

健康危害

造成皮肤刺激. 造成严重眼刺激. 可能造成呼吸道刺激.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其水溶性，可能在环境中迁移. 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

| 组分        | CAS 号      | 重量百分含量 |
|-----------|------------|--------|
| 二磷酸四钠十水合物 | 13472-36-1 | >95    |
| 焦磷酸钠      | 7722-88-5  | -      |

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

**皮肤接触**

立即用大量清水清洗至少15分钟。就医。

**吸入**

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。就医。

**食入**

不得诱导呕吐。就医。

**最重要的症状与影响**

无资料。

**对急救人员之自我防护**

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

**对医师的备注**

对症治疗。

**五 消防措施**

**适用的灭火剂**

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**

无资料。

**化学品引起的特殊危害**

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

**消防员的防护设备和注意事项**

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

**六 泄漏应急处理**

**个人防护措施**

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。避免粉尘的形成。

**环境保护措施**

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。

**为遏制和清理方法**

清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。避免粉尘的形成。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。



|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮肤和身体防护    | 穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触                                                                                             |
| 呼吸防护       | 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。<br>为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。                                                     |
| 大型/紧急情况下使用 | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器<br><b>推荐的过滤器类型：</b> 符合 EN 143的微粒过滤器                             |
| 小规模/实验室使用  | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器<br><b>推荐半面罩 - 粒子滤波：</b> EN149: 2001<br>当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行 |
| 卫生措施       | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。                                                                                              |
| 环境接触控制     | 无资料.                                                                                                             |

九 理化特性

|             |                     |            |
|-------------|---------------------|------------|
| 外观与性状       | 白色                  |            |
| 物理状态        | 固体                  | 。          |
| 气味          | 无气味                 |            |
| 气味阈值        | 无资料                 |            |
| pH值         | 10                  | 1% aq.sol  |
| 熔点/熔点范围     | 80 °C / 176 °F      |            |
| 软化点         | 无资料                 |            |
| 沸点/沸程       | 93.8 °C / 200.8 °F  | @ 760 mmHg |
| 闪火点         | 无资料                 | 方法 - 无资料   |
| 蒸发速率        | 不适用                 | 固体         |
| 易燃性(固体，气体)  | 无资料                 |            |
| 爆炸极限        | 无资料                 |            |
| 蒸气压         | 无资料                 |            |
| 蒸汽密度        | 不适用                 | 固体         |
| 比重 / 密度     | 无资料                 |            |
| 堆积密度        | 无资料                 |            |
| 水溶性         | 62 g/L (20 °C)      |            |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料                 |            |
| 分配系数(正辛醇/水) |                     |            |
| 自燃温度        | 无资料                 |            |
| 分解温度        | > 94 °C             |            |
| 黏度          | 不适用                 | 固体         |
| 爆炸性         | 无资料                 |            |
| 氧化性         | 无资料                 |            |
| 分子式         | Na4 O7 P2 . 10 H2 O |            |
| 分子量         | 446.05              |            |

十 稳定性和反应性

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定.            |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.        |
| 危险的聚合作用 | 不会发生危险性聚合反应.        |
| 应避免的条件  | 不相容产品. 过热. 避免粉尘的形成. |
| 应避免的材料  | 强氧化剂.               |
| 有害的分解产物 | 磷的氧化物. 氧化钠.         |

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

| 组分   | 半数致死量 (LD50), 口服              | 半数致死量 (LD50), 皮肤             | 呼吸的半数致死浓度 |
|------|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| 焦磷酸钠 | LD50 300 - 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) |           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 皮肤腐蚀/刺激;<br>。               | 类别2                  |
| 严重损伤/刺激眼睛;                  | 类别2                  |
| 呼吸或皮肤过敏;<br>呼吸系统<br>皮肤<br>。 | 无资料<br>无资料           |
| 生殖细胞致突变性;<br>。              | 无资料                  |
| 致癌性;<br>。                   | 无资料<br>本品没有已知的致癌化学物质 |
| 生殖毒性;                       | 无资料                  |
| STOT单曝光;                    | 类别3                  |
| 结果 / 目标器官                   | 呼吸系统                 |
| STOT重复曝光;                   | 无资料                  |
| 靶器官                         | 无资料.                 |

吸入危险。不适用  
固体

其他不良反应毒理学特性还没有被完全研究。 参见RTECS的实际条目了解全部的信息。

症状 /效应  
急性的和滞后无资料

十二 生态学信息

生态毒性不要排入下水道.

| 组分   | 淡水鱼                                          | 水蚤                                              | 淡水藻 | 细菌毒性 |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------|
| 焦磷酸钠 | LC50: = >100 mg/l, 96h (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = >100mg/l, 48h (Daphnia magna, Mobility) |     |      |

持久性和降解性  
持久存留  
降解性

可溶于水，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。  
无机物质不相关。.

生物累积潜力

不一定是生物积累性的。

土壤中的迁移性

产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息  
持久性有机污染物  
臭氧消耗趋势

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物  
本产品不含有任何已知或可疑的  
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物

废物被分为危险物质。 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。 . 按照当地规定处理.

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。 .

其他信息

废物代码应由使用者根据产品的应用指定。 不要排入下水道.

十四 运输信息

公路和铁路运输

不受管制

IMDG/IMO

未作规定

IATA

未作规定

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单  
X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分        | 危险化学品<br>名录 (2015版<br>) | 危险货物品<br>名表 -<br>2012版 | 台湾 - 有毒<br>化学物质名<br>录 | 中国现有<br>化学物质<br>名录<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾<br>化学品<br>与化学<br>物质列<br>表<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化<br>学品目录<br>(KECL) |
|-----------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| 二磷酸四钠十水合物 | -                       | -                      | X                     | X                             | -         | -    | -   | X                                        | X    | X    | X    | -                       |
| 焦磷酸钠      | -                       | -                      | X                     | X                             | 231-767-1 | X    | X   | X                                        | X    |      | X    | KE-33702                |

国家法规  
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期09-Feb-2010

修订日期15-May-2024

修订,再版的原因不适用.

培训建议  
化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。  
使用个体防护设备，涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。  
化学品接触的急救措施，包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录  
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录  
IECSC - 中国现有化学物质名录  
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录  
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单  
ENCS - 日本现有和新化学物质名录  
AICS - 澳大利亚化学物质名录  
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值  
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

TWA - 时间加权平均值  
IARC - 国际癌症研究机构

## 焦磷酸钠

DNEL - 衍生出来的无影响水平  
RPE - 呼吸防护设备  
LC50 - 50%致死浓度  
NOEC - 无观测效应浓度  
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

PNEC - 预测无影响浓度  
LD50 - 50%致死剂量  
EC50 - 50%有效浓度  
POW - 辛醇: 水分配系数  
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会  
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议  
OECD - 经济合作与发展组织  
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则  
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”  
ATE - 急性毒性估计  
VOC - (挥发性有机化合物)

## 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

## 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**